Les alcynes (Part. 2)

Module 2 · Chimie — Fiche de cours n°8 (actualisation), Partie 2 : pages 3 à 7 — récapitulatif de dernière relecture

★ notion tombée au concours (fréquence = nombre d'étoiles) · ◆ passage surligné en cyan dans le cours

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Passages marqués d'étoiles (non barrés) dans la fiche de cours, dans l'ordre du cours ; le nombre d'étoiles indique le nombre de fois où la notion est tombée au concours (3 = trois fois ou plus).

1	★	**L'hydratation d'un alcyne bisubstitué R−C≡C−R′ (H_2O/H^+, Hg^{2+}), avec R plus substitué que R′, conduit majoritairement à la cétone $R-CO-CH_2-R'$.**	*p.5*
2	★	**Les alcynures sont formés à partir d'un alcyne vrai R−C≡C−H.**	*p.6*
3	★★	**L'action de l'amidure de sodium $NaNH_2$ sur un alcyne vrai R−C≡C−H forme l'alcynure $R-C\equiv C^-\ Na^+$ et NH_3.**	*p.6*
4	★★	**L'action d'un organomagnésien R′MgX (réactif de Grignard) sur un alcyne vrai R−C≡C−H forme l'alcynure $R-C\equiv C^-\ {}^+MgX$ et l'alcane R′H.**	*p.6*
5	★★★	**Les alcynures sont nucléophiles par leur C^-.**	*p.6*
6	★★★	**Un alcynure réagit avec un dérivé carbonylé par addition nucléophile, avec formation d'un alcool.**	*p.7*
7	★★★	**L'addition nucléophile d'un alcynure $R-C\equiv C^-$ sur un dérivé carbonylé R_1R_2CO, suivie d'une hydrolyse par H_3O^+, forme l'alcool $R-C\equiv C-C(R_1)(R_2)-OH$.**	*p.7*

◆ · SURLIGNÉ EN CYAN DANS LE COURS

Passages surlignés en cyan et non barrés dans la fiche de cours actualisée (pages 3 à 7), dans l'ordre du cours. La légende de la fiche ne définit pas le cyan ; les passages cyan barrés sont exclus.

1	Le diiode I_2 ne donne **pas de réaction** d'addition avec les alcynes (seuls X_2 = Br_2 ; Cl_2 réagissent).	*p.3*
2	Dans l'hydratation des alcynes, le sulfate mercurique **$HgSO_4$ = $Hg^{2+}SO_4^{2-}$**, de présence obligatoire, est le **catalyseur**.	*p.5*
3	Dans le mécanisme de l'hydratation, l'intermédiaire **$R-C(O^+H_2)=CH-Hg^+$** perd un H^+ (équilibre) pour donner **$R-C(OH)=CH-Hg^+$**, qui conduit à l'énol **$R-C(OH)=CH_2$** par action de H^+.	*p.5*
4	Dans le dérivé carbonylé R_1R_2CO attaqué par un alcynure, l'oxygène porte une charge partielle **δ−** et le carbone une charge partielle **δ+**.	*p.7*
5	Pour la préparation des alcynes, la base forte utilisée est **tBuOK = tertbutylate de potassium**.	*p.7*